

Содержание

1	Введение	2
1.1	Актуальность работы	2
1.2	Постановка задачи	3
1.3	Обзор литературы	4
2	Методы квантово-механического расчета	6
2.1	Теоретические основы квантово-химических расчетов	6
2.2	Метод самосогласованного поля в полном активном пространстве	9
2.3	Многорференсный метод конфигурационного взаимодействия	10
3	Получение термодинамических функций	12
3.1	Энергетический спектр состояний	12
3.2	Статистическая сумма и термодинамические потенциалы	13
4	Детали проведения расчетов	15
4.1	Пакет Orca и получаемые результаты	15
4.2	Веб-приложение GasThermo для расчета ТД-потенциалов	18
5	Термодинамические функции ArC^+	21
5.1	Результаты расчетов потенциальных кривых	21
5.2	Термодинамические функции	27
6	Расчет термодинамических функций ArC	34
6.1	Результаты расчетов потенциальных кривых	34
6.2	Термодинамические функции	36
7	Заключение	40

1 Введение

1.1 Актуальность работы

Исследования соединений на основе аргона долгое время были ограничены традиционными представлениями, обуславливая это традиционными представлениями о химической инертности благородных газов. Большая часть прикладных задач находится в области нормальных условий, поэтому при изучении таких соединений обычно рассматривается лишь основное состояние. Однако существуют области, требующие более глубокого анализа физико-химических свойств данного класса соединений. Так в случае астрономических сред инертные газы могут образовывать нейтральные и ионные комплексы, влияющие на спектроскопические измерения. Также повлияло развитие оборудования, функционирование которого связано с высокими плотностями энергии, что способствует интенсивному образованию таких соединений.

Подобное оборудование применяется в масс-спектрометрии с использованием индуктивно связанной плазмы (ИСП-МС), данный метод широко используется в химии, биологии, пищевой промышленности, медицине и других областях. Благодаря использованию аргонной плазмы в качестве ионного источника ИСП-МС позволяет проводить разложение образца на атомы и ионы с дальнейшим высокоточным анализом состава. По мере увеличения энергии аргонной плазмы с целью повышения возможной энергии ионизации образуются двухатомные соединения с аргоном, являющиеся частью набора фоновых ионов. В области высоких энергий сигнал масс-спектрометра подобных ионов может перекрываться сигналом некоторых тяжелых одноатомных элементов, чем мешает идентификации исследуемого состава. Одним из способов оценки содержания фоновых ионов является термодинамическое моделирование, одной из целей которого – нахождение равновесного состава гетерогенной системы. Однако для проведения такого моделирования необходимо иметь полную информацию о термодинамических функциях всех составных частей системы, в том числе аргидных соединений. Ввиду использования ИСП-МС для изучения органики и содержания углерода в последней одним из важных для исследования соединений являются карбиды аргона ArC и ArC^+ . Эти соединения также станут важным дополнением к полученным в предыдущих теоретических работах данных по Ar_2^+ , ArN^+ , ArO^+ и ArH^+ .

Для лучшего понимания спектроскопических процессов в астрофизике и определения вклада таких соединений в термодинамические функции среды появляется потребность в изучении внутримолекулярной структуры и термодинамических функций соединений аргона при высоких температурах, дополненная последующей структуризацией данных для широкого использования. Задача дополнительно осложняется тем, что точное описание таких свойств является затруднительным без сведений о возбужденных состояниях молекул. Ввиду сложности экспериментальной фиксации последних, подходящим методом получения необходимых данных являются квантово-механические расчеты. Они представляют собой современные вычислительные методы, фокусирующиеся на исследовании электронной структуре молекулы и потенциальных кривых межатомного взаимодействия из первых принципов (*ab initio*).

Также требуется развивать возможности обработки полученных сведений для получения термодинамических функций, записываемых в удобном и легкодоступном формате. Для удобного и легкого распространения структуризация данных должна иметь возможность экспорта в стандартные информационные системы.

1.2 Постановка задачи

С учетом изложенных выше доводов, целью данной работы является расчет термодинамических функций карбидов аргона ArC и ArC^+ в области высоких температур для возможности дальнейшей оценки влияния данного соединения на массовый спектр в условиях ИСП-МС. Также ставится задача использовать опыт обработки данных при получении ТД-потенциалов для совершенствования собственного веб-приложения GasThermo, созданного для расширения имеющихся данных о двухатомных молекулах в таких информационных системах, как IVTANTHERMO [15, 16]. Выполнение исследовательской задачи предполагает получение набора промежуточных результатов:

1. Получение потенциальных кривых основного и возбужденных состояний для ArC и ArC^+ методами квантовой химии.
2. Анализ причин образования связанных состояний в карбидах аргона.
3. Расчет термодинамических функций в температурном диапазоне 298.15 – 20000 К.

4. Оценка влияния возбужденных состояний молекулы на точность определения термодинамических функций на интервале температур, характерном в области ионизации ИСП-МС.

Для этого в работе рассмотрены подходящие для данных молекул методы квантово-механического расчета, изложен алгоритм получения термодинамических функций по потенциальным кривым межатомного взаимодействия, а также предоставлены детали использования задействованных в расчетах программ и полученные данные.

1.3 Обзор литературы

Среди предшествующих теоретических исследований, посвященных квантово-механическим расчетам, следует отметить недавнюю работу [5], в которой на уровне RCCSD(T) и MRCI были рассмотрены три первых состояния ArC^+ , а также приведен подробный обзор имеющихся спектроскопических данных. При этом более высокие состояния в этой работе не анализировались. Данные по части состояний второго предела диссоциации имеются лишь в более ранней работе [6], выполненной методом polarized-CI с малым базисным набором. Таким образом, настоящая работа также устраняет разрыв в точности описания состояний двух пределов диссоциации.

Аналогичные исследования с дополнительным расчетом термодинамических функций ранее проводились для ионов Ar_2^+ , ArN^+ , ArO^+ и ArH^+ [7–10], также в данной серии работ было выполнено моделирование состава фоновых ионов [11]. Во всех работах применялась комбинация оптимизации орбиталей методом CASSCF и последующего учета динамической корреляции с помощью MRACPF2a, что выделяет данные методы, как хороший вариант в применении к ArC и ArC^+ , которым посвящена настоящая работа.

Среди статей, рассматривавших получение термодинамических функций другими методами необходимо выделить статью [12], где расчеты проводились с использованием законов Саха и химического равновесия Гильдберга – Вааге. Однако результаты для смесей Ar и C были получены только для $1.33 \cdot 10^4$ Па, что сильно отличается от используемого в данной работе нормального давления и потому не будет использовано при сравнениях. В то же время для нормального давления были получены независимые результаты для чистой аргонной и углеродной плазмы.

Наконец, данная работа опирается на разработанное веб-приложение GasThermo [1], использующее сведения об уровнях энергии, стандартные выражения статистической физики, а также возможности программ BetaFit [13] и LEVEL [14] для расчета термодинамических функций. Подобный функционал присутствовал в ранее разработанных программах, таких как ThermoTool [?]. Однако помимо реализации алгоритма расчета GasThermo также делает акцент на внедрении возможностей современных баз данных и структуры API для удобства взаимодействия с приложением, а также структурирует данные для дальнейшего использования в стандартных информационных системах, таких как IVTANTHERMO [15, 16] и NIST [17].

2 Методы квантово-механического расчета

2.1 Теоретические основы квантово-химических расчетов

Квантовая химия – раздел теоретической химии, в котором методами квантовой механики исследуется электронная структура молекулярной системы, информация о которой используется для определения физических, химических и энергетических свойств. Первоочередной задачей методов квантовой химии ставится нахождение волновой функции, определяемой в стационарном уравнении Шредингера с фиксированным гамильтонианом системы 2.1.

$$\begin{aligned}\hat{H}\psi &= E\psi, \quad \psi = \psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}, \sigma) \\ \hat{H} &= \hat{T}_n + \hat{T}_e + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn}\end{aligned}\tag{2.1}$$

Рассмотрим многоэлектронную систему, в которую входит K атомов и N электронов, также введем координатное представление волновой функции. Тогда в данном выражении $\mathbf{R} = (\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_K)$ представляет собой набор координат атомов, $vecr = (\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$, $ves\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_N)$ – набор координат и спинов электронов.

Для систем, включающих в себя большое количество электронов, аналитическое определение волновой функции становится невозможным. Альтернативным способом расчета являются численные методы, основанные на нескольких базовых приближениях и позволяющие получать волновую функцию с точностью, достаточной для корректного определения интересующих нас свойств системы.

Первым является приближение Борна-Оппенгеймера [?], заключающиеся в разделении движения легких электронов и тяжелых ядер. Рассматривая систему, как единую движущуюся в пространстве конструкцию, можно сделать предположение о схожести порядков импульсов между электронами и ядрами. В то же время их массы отличаются минимум на три порядка, что дает основание рассматривать ядра неподвижными относительно электронов. Это выражается в выделении из полного гамильтониана электронной части и формирования соответствующего уравнения Шредингера, называемого электронным.

$$\begin{aligned}\hat{H}_e \psi_e(\mathbf{r}, \sigma \mid \mathbf{R}) &= E_e(\mathbf{R}) \psi_e(\mathbf{r}, \sigma \mid \mathbf{R}) \\ \hat{H}_e &= \hat{T}_e + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn}\end{aligned}\tag{2.2}$$

Здесь набор координат атомов $\mathbf{R}$ становится фиксированным параметром (что отражено в отделении $\mathbf{R}$ от других аргументов волновой функции вертикальной чертой), варьируя его можно находить электронную структуру системы в различных положениях атомного остова. Получаемая при этом зависимость $E(\mathbf{R})$ называется поверхностью потенциальной энергии (ППЭ).

Таким образом задача сводится к расчету многоэлектронной волновой функции ψ_e (далее для краткости называемой электронной). Связь с полной волновой функцией ψ системы состоит в использовании полученных ψ_e в качестве ортонормированного базиса 2.3, где коэффициенты линейного разложения $\chi_k(\mathbf{R})$ получаются из следующего уравнения:

$$\begin{aligned}\psi &= \sum_{k=0}^{\infty} \chi_k(\mathbf{R}) \psi_{e,k}(\mathbf{r} \mid \mathbf{R}) \\ \left[\hat{T}_n + E_m(\mathbf{R}) \right] \chi_m + \langle \psi_{e,m} | \hat{T}_n | \psi_{e,m} \rangle \chi_m &= E \chi_m\end{aligned}\tag{2.3}$$

В данном выражении энергия E соответствует уже полной энергии системы и не зависит от $\mathbf{R}$, то есть отражает уровни энергии системы.

Возвращаясь к электронному уравнению Шредингера, при раскрытии энергетических операторов мы получаем систему дифференциальных уравнений, решение которой возможно методом рядов Фурье. Выбор базиса для разложения электронной волновой функции ψ_e является предметом второго приближения.

В начале вводится набор функций молекулярных спин-орбиталей (МО) $\{\phi_i(\mathbf{r}_j, \sigma_j)\}_{i=1}^{i=M}$ – одноэлектронные волновые функции, полностью описывающие его пространственное распределение и спиновое состояние в молекуле. Их определяют через линейные комбинации фиксированного набора атомных орбиталей $\chi_{e,k}$ с варьируемыми коэффициентами c_k (здесь $\chi_{e,k}$ обычно задается комбинацией гауссиан). Выбрав из M спин-орбиталей N занятых электронами, мы можем построить набор всевозможных конфигурационных функций состояний $\{\Phi_I\}$. Для соблюдения принципа Паули, а также правильной спиновой и пространственной симметрии удобно строить Φ_I через линейные комбинации

детерминантов Слейтера. Так как здесь Φ_I представляет собой выделенную конфигурацию системы (фиксированное распределение электронов по молекулярным орбиталям), то можно искать итоговую электронную волновую функцию в пространстве всевозможных конфигураций.

$$\psi_e = \sum_{k=1}^L C_I \Phi_I, \quad \Phi_I = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{K=\sigma(k_1, \dots, k_N)} (-1)^p \phi_{k_1}(1) \dots \phi_{k_N}(N) \quad (2.4)$$

Таким образом нахождение электронной волновой функции ψ_e сводится к численному нахождению коэффициентов c_k и C_I , определяющих ψ_e как собственную волновую функцию электронного гамильтониана $\hat{H}_e$. Оба набора коэффициентов разложения подбираются вариационным методом для минимизации энергии системы, что, согласно вариационному принципу, гарантирует наилучшее приближение к её истинному значению. Для дальнейшего анализа полное пространство полученных молекулярных орбиталей целесообразно разделить на три непересекающиеся группы в соответствии с их характером заселенности:

1. остовные (core) - орбитали внутренних электронных оболочек, которые остаются дважды занятыми во всех конфигурациях;
2. виртуальные (virtual) - свободные орбитали, заселенность которых в исходном пространстве равна нулю;
3. активные (active) - орбитали, заселенность которых варьируется от 0 до 2 как в рамках многоконфигурационного разложения, так и при изменении межъядерного расстояния R.

Методы квантовой химии отличаются между собой размерностью используемого пространства конфигурационных функций состояний $\{\Phi_I\}$, над которым строится электронная волновая функция ψ_e . Приближения, используемые различными методами для уменьшения этой размерности $\{\Phi_I\}$, влияют на точность и вычислительную сложность метода. В данной работе для расчета ППЭ соединений ArC и ArC⁺ используется сочетание методов самосогласованного поля в полном активном пространстве и многоконфигурационного взаимодействия (CASSCF) с использованием SuperCI солвера [2], являющихся более вычислительно затратными. Такое решение продиктовано сложностью орбитальной структуры исследуемых молекул и сильным влиянием электронной корреляции.

Наличие у углерода открытой $2p^2$ оболочки, а также возможность ионизации обоих атомов в случае ArC^+ делает использование многоссылочных методов обязательным. Иначе невозможно достичь полного учета электронной корреляции для корректного определения глубины энергетических ям связанных состояний обоих карбидов.

2.2 Метод самосогласованного поля в полном активном пространстве

Одним из активно используемых в работе алгоритмов квантовой химии является метод самосогласованного поля в полном активном пространстве (complete active space self consistent field, CASSCF), он затрагивает первый из двух видов электронной корреляции - статический. Основная проблема статической корреляции заключается в правильном определении энергии состояния с несколькими ведущими конфигурационными функциями Φ_I . Ввиду того, что алгоритмы Хартри-Фока, теории возмущений и связанных кластеров исходят из предположения о единственной ведущей Φ_0 (берется минимальная размерность пространства $\{\Phi_I\}$), точный расчет энергии состояний ArC и ArC^+ с мультиреференсным характером этими методами не представляется возможным. В то же время CASSCF является одним из наименее вычислительно затратных методов, решающих данную проблему.

Он основан на методе конфигурационного взаимодействия FullCI [?], решающем задачу в пространстве всевозможных над данными молекулярными орбиталями конфигураций $\{\Phi_I\}$. Однако для ограничения вычислительной сложности электронная волновая функция ψ_e рассчитывается в подпространстве конфигурационных функций $\{\Phi_I\}^{\text{act}}$, порождаемое всевозможными перестановками внутри активного пространства. Такое ограниченное расширение позволяет одновременно избежать экспоненциального увеличения возможных Φ_I при рассмотрении большего числа молекулярных орбиталей и при этом получить наиболее важные результаты многодетерминантного подхода.

Помимо учета статической корреляции важным результатом также является возможность оптимизации энергии для нескольких состояний системы, ввиду возможности $\{\Phi_I\}^{\text{act}}$ одновременно включать в себя ведущие функции нескольких состояний. Еще одним преимуществом в сравнении с CI-методами является подбор молекулярных орбиталей c_k с учетом нескольких состояний в алгоритме самосогласованного поля, что

также является выделяющейся чертой метода CASSCF. Определив теоретическую базу многоконфигурационного подхода, перейдем к описанию конкретных вычислительных параметров расчета CASSCF, использованных в настоящей работе.

2.3 Многоференсный метод конфигурационного взаимодействия

Следующий метод позволяет учесть влияние динамической корреляции на точность результатов. Данный эффект обусловлен кулоновским отталкиванием электронов и отражает их скоррелированное движение, при котором вероятность одновременного нахождения двух частиц в одной точке пространства стремится к нулю (формируется так называемая кулоновская. Для описания данного эффекта приходится вводить большое число возбужденных конфигураций, которые с одной стороны позволяют учесть отталкивание электронов через их возбуждение, а с другой расширяют пространство $\{\Phi_I\}$ в достаточной мере для правильной аппроксимации волновой функции в области малого межэлектронного расстояния.

Соответствующий учету данного эффекта метод называется конфигурационным взаимодействием (configuration interaction, CI). Включение в расчет всевозможных возбужденных конфигурационных функций состояния влечет экспоненциальный рост вычислительных затрат, полученная такая таким образом волновая функция считается точной (над отдельно выделенным пространством молекулярных орбиталей), а соответствующий метод FullCI [?] является эталонным. Однако для сохранения разумного времени расчета с получением достаточной точности обычно ограничиваются одно- и двухкратными возбуждениями ограниченного набора $\{\Phi_I\}^{\text{act}}$, определяемыми в CASSCF. Упрощенная подобным образом схема является вариантом многоференсного метода конфигурационного взаимодействия (multireference configuration interaction, MRCI(SD)).

В данной работе используется дополненный к MRCISD метод, модифицированный специально для соблюдения пространственной согласованности. Последнее отражает проблему несоответствия полной энергии системы на пределе диссоциации и суммы энергий ее отдельных частей, а причиной служит отсутствие учета более высоких возбуждений. В модифицированной версии для включения данного эффекта вводится измененная нормировка функционала энергии.

$$E_c[\Psi_c] := \frac{\langle \Psi_0 + \Psi_c | \hat{H} - E_0 | \Psi_0 + \Psi_c \rangle}{1 + g_a \langle \Psi_a | \Psi_a \rangle + g_e \langle \Psi_e | \Psi_e \rangle} \quad (2.5)$$

После разделения волновой функции на референсную и корреляционную части ($\psi = \psi_0 + \psi_c$, $\langle \psi_0 | \psi_c \rangle = 0$) последняя дополнительно делится на элемент внутренних возбуждений активного пространства ψ_a и оставшихся ψ_l . В отличие от метода MRCI имеющего коэффициенты нормировки $g_a = g_l = 1$, модифицированный метод определяет $g_c = \frac{2}{n}$. Построенный таким образом нормировочный знаменатель позволяет эффективно учесть эффекты несвязанных кластеров (unlinked-cluster effects). Полученная схема называется мультиреференсным методом усредненного функционала связанных пар (Averaged Coupled-Pair Functional, MRACPF) [3].

Итоговая схема расчета ППЭ для молекул ArC и ArC⁺ включает в себя получение пространства молекулярных орбиталей и референсных конфигурационных функций методом SA-CASSCF, на основе которых проводится учет динамической корреляции численно улучшенным методом MRACPF2a.

3 Получение термодинамических функций

3.1 Энергетический спектр состояний

Расчет термодинамических функций проводится через стандартные уравнения статистической физики, получение которой подразумевает наличие данных об уровнях энергии молекулы. Переход от полученных на квантово-механическом уровне потенциальных кривых к полному набору вращательно-колебательных уровней энергии данных молекулы в двухатомном уровне может быть проведен итерационным методом Нумерова [?]. Волновая функция ψ раскладывается на угловую части и радиальную, последняя находится из решения радиального уравнения Шредингера, включающего радиальную зависимость ППЭ $U(R)$.

$$\begin{aligned}\Psi &= R^{-1}P(R)Y_{JLM}(\Theta, \Phi, \phi) \\ \frac{d^2P(r)}{dR^2} &= (U(R) - E)P(R)\end{aligned}\tag{3.6}$$

Здесь Y_{JLM} – обобщенные угловые (сферические) функции, Θ, Φ – угловые координаты, определяющие ориентацию оси двухатомной молекулы, ϕ – электронная угловая координата. Высокоэффективным подходом к дискретизации данного дифференциального уравнения второго порядка является схема Нумерова. При использовании сетки dR ($R_i = idR$), уравнение Шредингера преобразуется к системе трехточечных разностных уравнений вида 3.7 (h – постоянная Планка). Схема нахождения дискретных уровней энергии связанных состояний ($E < U(\infty)$) сводится к решению нелинейной задачи на собственные значения через процедуру сшивания. Выбрав начальное приближение для энергии E , проводят независимое численное интегрирование уравнения наружу от малых и внутрь от больших межъядерных расстояний, заканчивая процедуру в некоторой точке сшивания R_m . Процедура сходится до момента совпадения волновых функций $P_m^{\text{out}} = P_m^{\text{in}} = 1$ и их производных $dP_m^{\text{out}}/dR = dP_m^{\text{in}}/dR$. Поправка к пробному значению энергии $D(E) = E_{\text{new}} - E_{\text{old}}$ рассчитывается из выражения, завершая процедуру при достижении критерия сходимости $D(E) < \varepsilon$.

$$Y_{i+1} + Y_{i-1} - 2Y_i = h^2 (U_i - E) P_i$$

$$Y_i = P_i - \frac{h^2}{12} P_i^{(2)} = \left[1 - \frac{h^2}{12} (U_i - E) \right] P_i \quad (3.7)$$

$$D(E) = \frac{(-Y_{m-1} + 2Y_m - Y_{m+1}) h^{-2} + (U_m - E) P_m}{\sum_{i=1}^n P_i^2} \quad (3.8)$$

Результатом работы алгоритма для некоторой заданной ППЭ является набор вращательно-колебательных уровней энергии, соответствующий данной потенциальной кривой. Проводя данную процедуру независимо для всех полученных ППЭ соединений AgC и AgC⁺, мы можем получить набор значимых уровней энергии для данных молекул. В дальнейшем ввиду развития вычислительных технологий расчет статистической суммы прямым суммированием по полученному набору уровней не является проблемой.

3.2 Статистическая сумма и термодинамические потенциалы

Для начала введем несколько приближений, работая в которых мы рассчитываем термодинамические функции в газовой фазе. Плазма AgC и AgC⁺ считается идеальным газом при атмосферном давлении, что в формулах отмечается знаком ° после термодинамических функций. В области ионизации вещество равномерно распределено в объеме и выполняются условия локального термодинамического равновесия. Далее будет обсуждаться метод расчета статистической суммы Q , энтропии S° , приращения энтальпии $\Delta H^\circ = H^\circ(T) - H^\circ(0)$, изобарной теплоемкости C_p° , а также приведенной энергии Гиббса Φ° , определяемой следующим выражением:

$$\Phi^\circ(T) = S^\circ(T) - \frac{H^\circ(T) - H^\circ(0)}{T} \quad (3.9)$$

Ввиду разложения энергии состояний на части связанные с ее поступательным и внутримолекулярным движением можно ввести такое же разделение для статистической суммы и термодинамических функций. Получения полной функции производится путем перемножения в случае стат. суммы Q или сложения для термодинамических функций. Расчет поступательных частей Q , ΔH° , C_p° и Φ° не задействует данных о электронной конфигурации молекулы и следует напрямую из макроскопических свойств газа 3.10. Здесь k – постоянная Больцмана, R – универсальная газовая постоянная, h

– постоянная Планка, P – давление газа, M – молярный вес газа, N – число молекул вещества.

$$\begin{aligned}
Q_{\text{tr}}(T) &= \left(\frac{2\pi M k T}{N h^2} \right)^{3/2} \frac{RT}{p}, \\
\frac{\Phi_{\text{tr}}^{\circ}(T)}{R} &= 2,5 \ln T + 1,5 \ln M - 3,66487 \\
\frac{[H^{\circ}(T) - H^{\circ}(0)]_{\text{tr}}}{RT} &= 2,5 \\
\frac{[C_p^{\circ}(T)]_{\text{tr}}}{R} &= 2,5
\end{aligned} \tag{3.10}$$

Внутренняя статистическая сумма представляет собой сумму по полному набору вращательно-колебательных уровней энергии, каждый из которых определяется колебательным числом v , вращательным числом J и состоянием молекулы i . Также определив стат. вес $p(i, J) = (2J + 1)c$, где c является целым числом зависящим от типа молекулярного состояния i , можем представить внутреннюю часть стат. суммы и ее дополненных производные следующим образом:

$$\begin{aligned}
Q_{\text{int}} &= \sum_{v, J, i} p_{J, i} \exp \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right) \\
\bar{Q}_{\text{int}} &= T \frac{\partial Q_{\text{int}}}{\partial T} = \sum_{v, J, i} p_{J, i} \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right) \exp \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right) \\
\bar{\bar{Q}}_{\text{int}} &= T^2 \frac{\partial^2 Q_{\text{int}}}{\partial T^2} = \sum_{v, J, i} p_{J, i} \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right)^2 \exp \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right)
\end{aligned} \tag{3.11}$$

Нахождение температурной зависимости термодинамических функций сводится к применению стандартных выражений статистической физики 3.12. Энтропия S° вычисляется из полученных термодинамических функций по выражению 3.13. Реализация данного метода расчета, описываемая в [?] (Мальцев, М.А. Расчет термодинамических функций идеальных двухатомных газов / М.А. Мальцев, Е.Л. Осина // Вестник ОИВТ РАН. — 2019. — Vol. 2, no. 1. — Рр. 41–43.), далее используется при получении термодинамических потенциалов карбидов ArC^+ и ArC .

$$\begin{aligned}
\frac{\Phi_{int}^o(T)}{R} &= \ln Q_{int} \\
\frac{[H^o(T) - H^o(0)]_{int}}{RT} &= \frac{\bar{Q}_{int}}{Q_{int}} \\
\frac{[C_p^o(T)]_{int}}{R} &= \frac{\bar{Q}_{int}}{Q_{int}} - \left(\frac{\bar{Q}_{int}}{Q_{int}} \right)^2
\end{aligned} \tag{3.12}$$

$$\frac{S^o(T)}{R} = \frac{\Phi^o(T)}{R} + \frac{H^o(T) - H^o(0)}{RT} \tag{3.13}$$

4 Детали проведения расчетов

4.1 Пакет Orca и получаемые результаты

Практическая реализация вышеописанных квантово-химических методов и расчет потенциальных кривых исследуемой системы выполнялись с использованием современного программного комплекса Orca 6.1.0-f.0 [4]. Данный пакет оптимизирован для проведения высокоуровневых многоконфигурационных расчетов SA-CASSCF и MRACPF2a. Вместе с тем, для анализа полученных результатов (извлечение, обработка и визуализация массивов данных квантово-химического вывода) был разработан собственный программный скрипт на языке Python. При написании также использовался пакет Orca Python Interpreter [?], созданный той же командой для удобного управления расчетом и обработки данных.

Реализации методов CASSCF и MRACPF2a, доступные в пакете Orca [4], использовались совместно с расширенными корреляционно-согласованными базисными наборами aug-cc-pwCVnZ (n=T, Q). Все результаты были экстраполированы к пределу полного базисного набора aug-cc-pwCV ∞ Z (CBS). Для использования пространственной симметрии в расчетах симметрия $C_{\infty v}$ линейных соединений ArC и ArC⁺ была сопоставлена с ее абелевой подгруппой C_{2v} . Такое представление дает неприводимые представления A_1 , A_2 и пару B_1/B_2 . Эти представления служат метками симметрии, которые классифицируют электронные волновые функции согласно их отклику на операции редуцированной группы симметрии. При корреляции $C_{\infty v} \rightarrow C_{2v}$ состояния Σ^+ и Σ^- соответствуют A_1 и A_2 соответственно, тогда как состояния Π коррелируют с парой B_1/B_2 , а состояния Δ — с парой A_1/A_2 .

Для обеих молекул при оптимизации молекулярных орбиталей (МО) CASSCF глуболежащие C(1s), Ar(1s), Ar(2s) и Ar(2p) были заморожены, тогда как занятые орбитали C(2s), C(2p) и Ar(3p) были выбраны в качестве активных орбиталей. Полученное пространство молекулярных орбиталей обозначается как случай CAS(9,7). Отдельно для ArC в пространство активных орбиталей была дополнительно включена C(3s).

Также в рамках расчетов ArC^+ возникает трудность из-за ионизации разных атомов в двух пределах диссоциации, что приводит к различной степени локализации у связанных с каждым пределом молекулярных орбиталей. Эта проблема проявляется через появление вкладов атомных орбиталей с разной степенью локализации в составах активных МО. Таким образом, выбранные орбитали должны одновременно описывать два предела с различными им характерными МО, дополнительно усиливая проблему "компромиссных орбиталей". Для иллюстрации этой проблемы ниже показан нормированный состав орбитали C(2p) в системе ArC^+ при 6.4 Å для различных схем усреднения по состояниям:

1. Включение состояний, отвечающих пределу диссоциации $\text{Ar} - \text{C}^+$: C(2p) $\approx$ 0.58 C(1p), 0.78 C(2p), 0.23 C(3p)
2. Включение состояний, отвечающих пределу диссоциации $\text{Ar}^+ - \text{C}$: C(2p) $\approx$ 0.51 C(1p), 0.73 C(2p), 0.45 C(3p)

Для решения данной проблемы применялась процедура усреднения по состояниям (state averaged CASSCF, SA-CASSCF). Это вариант обычного CASSCF с минимизацией взвешенной усредненной энергии нескольких состояний, также изложенный в [2]. Применялась специальная схема задания весовых коэффициентов, обеспечивающей равноправный вклад каждого предела диссоциации. Суммарные веса двух пределов были выбраны равными, при этом веса состояний внутри каждого предела распределялись равномерно. Корректность использованных весов проверялась путем сопоставления рассчитанных чисел заселенности молекулярных орбиталей (МО) с значениями заселенностей, полученных путем усреднения конфигураций различных пределов диссоциации между собой.

В случае обеих молекул активное пространство выбиралось с учетом рассматриваемых основных и возбужденных состояний. Выбранная стратегия позволила полу-

чить молекулярные орбитали, в равной степени хорошо описывающие состояния обоих пределов, что также позволяет сохранить точность расчета высоколежащих возбужденных состояний, обычно пренебрегаемых при исследовании электронной структуры молекул. Вычисленный методом SA-CASSCF набор конфигурационных функций состояний также является хорошим приближением, но не учитывает более высокоэнергичные конфигурации молекул. Для дальнейшего уточнения результатов над построенным SA-CASSCF пространством молекулярных орбиталей проводится расчет методом MRACPF2a.

Расчеты для ArC^+ были выполнены на радиальной сетке, состоящей из 60 точек от 1.4 до 4.4 Å и 10 дополнительных точек от 4.4 до 6.4 Å. Итоговый набор состояний, разделенных по неприводимым представлениям, выглядит следующим образом; здесь целое число перед меткой неприводимого представления обозначает число состояний этой симметрии, включенных в расчет:

1. $\text{Ar}(3s^23p^6; ^1\text{S}) - \text{C}^+(2s^22p^1; ^2\text{P}): 1A_1, 1B_1, 1B_2$ для дублета
2. $\text{Ar}^+(3s^23p^5; ^2\text{P}) - \text{C}(2s^22p^2; ^3\text{P}): 2A_1, 3A_2, 2B_1, 2B_2$ для дублета и квартета

Аналогичные вычисления были проделаны для нейтральной молекулы ArC . Ввиду крайне слабой связанности этого соединения включение высоко возбужденных состояний является необходимым условием правильного определения термодинамических функций. В рамках SA-CASSCF/MRACPF2a расчета на сетке межъядерных расстояний, включающей 35 точек в диапазоне 1.4–3.4 Å и 5 точки в интервале 3.4–4.4 Å, было получено 18 состояний различных пределов диссоциации. Порядковый номер электронного состояния конкретной мультиплетности и пространственной симметрии (терма) будем обозначать цифрой в скобках, указываемой перед его символом.

1. $\text{Ar}(^1S_g) - \text{C}(^3P_g; 2s^22p^2): 1A_2, 1B_1, 1B_2$ для триплета
2. $\text{Ar}(^1S_g) - \text{C}(^1D_g; 2s^22p^2): 2A_1, 1A_2, 1B_1, 1B_2$ для синглета
3. $\text{Ar}(^1S_g) - \text{C}(^1S_g; 2s^22p^2): 1A_1$ для синглета
4. $\text{Ar}(^1S_g) - \text{C}(^5S_u; 2s^12p^3): 1A_2$ для квинтета
5. $\text{Ar}(^1S_g) - \text{C}(^3P_u; 2s^22p^13s^1): 1A_1, 1B_1, 1B_2$ для триплета

6. $\text{Ar} (^1S_g) - \text{C} (^3D_u; 2s^1 2p^3): 1A_1, 2A_2, 1B_1, 1B_2$ для триплета

Несмотря на то, что лишь некоторые из этих состояний имеют потенциальные ямы, критически важные для последующего расчета термодинамических функций, включение всего набора состояний в процедуру усреднения необходимо, ведь такой подход позволяет предотвратить искусственное нарушение пространственной симметрии волновой функции и обеспечить корректные (физически оправданные) числа заселенности молекулярных орбиталей в активном пространстве

Все расчеты выполнялись в режиме сканирования поверхности потенциальной энергии в направлении уменьшения межъядерного расстояния, без учета спин-орбитального и спин-спиновых взаимодействий. Молекулярные орбитали из ранее рассчитанной точки повторно использовались в качестве начального приближения. Такой подход позволяет избежать перестановки молекулярных орбиталей внутри активного пространства и упрощает использование данных неприводимых представлений для построения пространства активных орбиталей. Результаты, полученные с использованием базисных наборов aug-cc-pwCVnZ ($n=T, Q$), были поточно экстраполированы к пределу CBS с использованием формулы Хельгакера ($\sim n^{-3}$) [18].

4.2 Веб-приложение GasThermo для расчета ТД-потенциалов

Как было показано в предыдущей главе, при наличии данных о ППЭ связанных состояний двухатомной молекулы, полученных экспериментально или методами квантовой химии, расчет температурных зависимостей термодинамических функций может быть проведен в рамках единого алгоритма.

Для дальнейшего совершенствования возможностей подобных программ, а также с целью воспользоваться преимуществами современных реляционных баз данных и архитектурной гибкости веб-пространства в рамках данной работы было разработано веб-приложение GasThermo [1] для расчета термодинамических функций двухатомных газов. С его помощью были получены приближенные ТД-потенциалы для AgC и AgC^+ в условиях масс спектрометрии с использованием индуктивно связанной плазмы. Далее рассмотрим доступную в приложении реализацию озвученного ранее вычислительного метода.

Полученные на дискретной сетке ППЭ загружаются в базу данных для обработки и получения уровней энергии посредством метода Нумерова. Для этого данные загружаются в программы BetaFit [13] и LEVEL [14], взаимодействие с которыми возможно благодаря веб-интерфейсу GasThermo. В рамках первой программы проводится аппроксимация имеющихся точек ППЭ ЕМО-потенциалом, целью которой является получение коэффициентов D_e , r_e и $\{\beta_i\}$. Параметры q , p , r_{ref} и N_β , определяющие качество аппроксимации поведение функции $E(R)$, задаются пользователем. Помимо этого также доступна аппроксимация GREF-потенциалом и сплайнами.

$$\begin{aligned}
 V_{\text{ЕМО}}(r) &= D_e \left[1 - e^{-\beta(r) \cdot (r-r_e)} \right]^2 \\
 \beta(r) &= \beta_{\text{ЕМО}}(y_q^{\text{ref}}(r)) = \sum_{i=0}^{N_\beta} \beta_i y_q^{\text{ref}}(r)^i \\
 y_q^{\text{ref}}(r) &= y_q(r; r_{\text{ref}}) \equiv \frac{r^q - r_{\text{ref}}^q}{r^q + r_{\text{ref}}^q}
 \end{aligned} \tag{4.14}$$

Далее полученные непрерывные кривые используются в программе LEVEL, где выбираются ограничивающие потенциальную яму значения R_{min} и R_{max} , в которых волновая функция гарантировано обращается в нуль. По аппроксимированным ППЭ программа и заданным границам определяет вращательно-колебательный спектр методом Нумерова. Пример результата работы в рамках интерфейса приложения показан на рисунке 1.

Общий набор из уровней всех загруженных ППЭ передается в модуль Partion Function, где согласно введенным формулам вычисляются значения $Q(T)$, C_p° , Φ° , ΔH° и S° на заданной температурной сетке T_{min} , T_{max} , N . Дополнительно проводится интервальная аппроксимация полученных функций полиномами 4.15 ($X = T/10000$), такая форма полиномов используется стандартными информационными системами, такими как IVTANTHERMO [15,16] и NIST [17]. Благодаря алгоритму сшивки, описанному в работе посвященной ArF^+ [?], удастся добиться характерной относительной ошибки аппроксимации $\varepsilon_{\text{хар}} \sim 10^{-7}$ для значений функций и $\varepsilon'_{\text{хар}} \sim 10^{-7}$ для значения их производных. После выполнения данных шагов пользователь получает набор полиномиальных коэффициентов и соответствующие им температурные интервалы, при совмещении которых получают непрерывные кривые температурной зависимости термодинамических функций, показанные на рисунке 2.

$$\begin{aligned}\Phi^{\circ}(T) &= \phi_1 + \phi_2 \ln X + \phi_3 X^{-2} + \phi_4 X^{-1} + \phi_5 X + \phi_6 X^2 + \phi_7 X^3; \\ C_p^{\circ}(T) &= \phi_2 + 2\phi_3 X^{-2} + 2\phi_5 X + 6\phi_6 X^2 + 12\phi_7 X^3.\end{aligned}\quad (4.15)$$

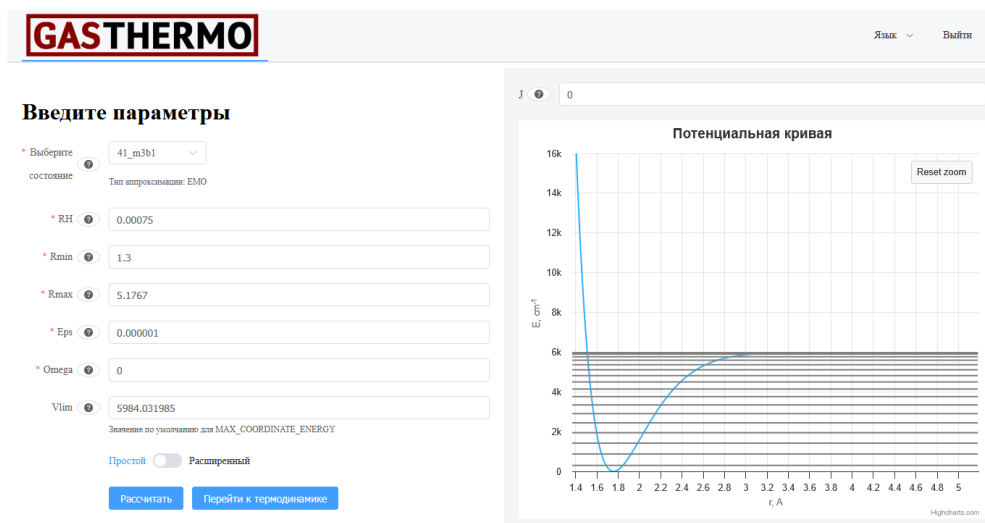


Рис. 1: Интерфейс веб-приложения GasThermo, программный модуль работы с LEVEL

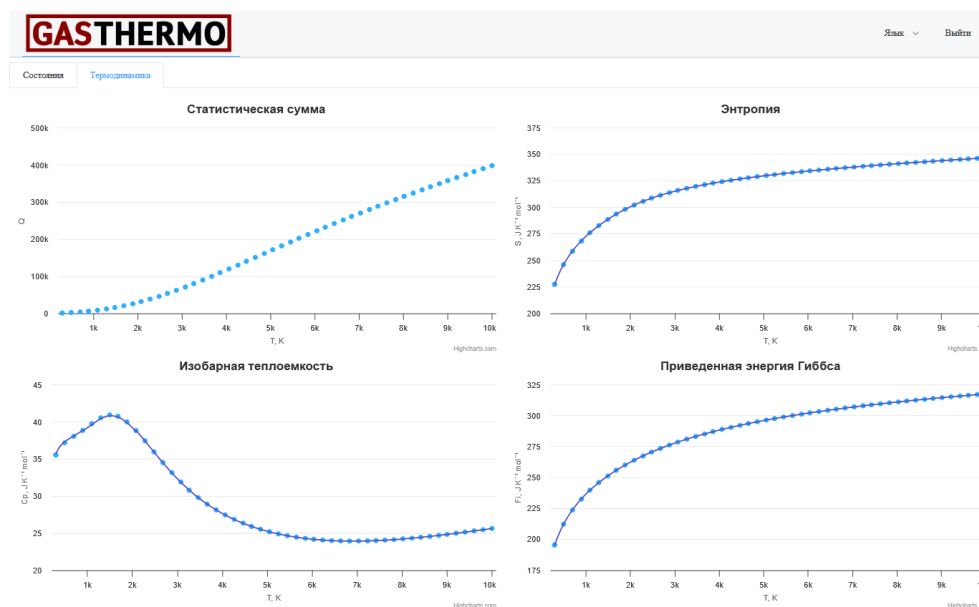


Рис. 2: Интерфейс веб-приложения GasThermo, программный модуль Partition Function с аппроксимацией

5 Термодинамические функции ArC^+

5.1 Результаты расчетов потенциальных кривых

Полученные межатомные потенциалы обоих пределов диссоциации показаны на рисунке 3. Разность энергий между двумя пределами в 4.295 eV и значительная глубина потенциальных ям возбужденных состояний, показанных сплошными кривыми, предполагают заметный вклад последних в термодинамические функции при более высоких температурах.

Поведение каждого состояния определяется его доминирующей конфигурационной функцией, отражающей определенную орбитальную заселенность. В нескольких случаях имеются две ведущие конфигурации, взаимно симметричные относительно заселенностей орбиталей p_x и p_y . Краткий анализ этих функций дает приблизительное представление о причинах возникновения потенциальных ям в рамках отдельных состояний. Отметим, что во всех случаях орбиталь $\text{C}(2s)$ является дважды заселенной, а пары орбиталей p_x , p_y и p_z Ar и C – сонаправлены.

Первый предел характеризуется тремя состояниями – $^2\Pi_x$, $^2\Pi_y$ и $^2\Sigma^+$. Как отмечено в [5], молекулярное взаимодействие можно сопоставить с притяжением электронного облака аргона ионизированным углеродом. В таком случае электронная плотность занятой орбитали $\text{C}(2p_z)$ в состоянии $^2\Sigma^+$ противодействует этому взаимодействию, тогда как заселение орбиталей $\text{C}(2p_x)$ и $\text{C}(2p_y)$ в состоянии $^2\Pi$ ограничивает его слабее, приводя к более выраженной потенциальной яме. Аналогичная интерпретация может быть применена к состояниям второго предела: один отсутствующий электрон уменьшает экранирование заряда ядра аргона. В случаях с однократно занятой орбиталью $\text{Ar}(3p_z)$ взаимодействие между зарядом ядра аргона и электронной плотностью углерода является наиболее сильным. Поэтому состояния $(1)^4\Sigma^-$ и $(1)^4\Pi$ характеризующийся подобной заселенностью имеют наиболее глубокие потенциальные ямы, для $(1)^4\Sigma^-$ этот эффект дополнительно усиливается пустой орбиталью $\text{C}(2p_z)$.

Другой вариант заселенности предполагает максимальное число электронов на молекулярных орбиталях p_z , с дважды занятой орбиталью $\text{Ar}(3p_z)$ и одним электроном на $\text{C}(2p_z)$. Различные перестройки оставшихся электронов формируют множество энергетически близких состояний: по два первых состояния в группах 2A_1 , 2A_2 , 4A_1 и 4A_2 ,

за которыми близко следует оставшееся слабосвязанное состояние $(2)^2\Pi$. В этой нотации первое целое число обозначает номер состояния в рамках данной симметрии, тогда как верхний индекс обозначает спиновую мультиплетность. Каждое из этих состояний имеет мелкую яму приблизительно $800\text{--}1000\text{ см}^{-1}$, они отдельно выделены в дополнительной панели рисунка 3. Совокупное влияние этих состояний на термодинамические функции не позволяет исключить их из обсуждения. В данной работе мы обозначаем их согласно вырожденным или близлежащим парам, которые они образуют в интервале расстояний $2.5\text{--}5\text{ \AA}$, охватывающем область их потенциальных ям: $^4\Delta_1$ и $^4\Delta_2$, образованные парами A_1/A_2 , а также отдельные близко лежащие пары $^2\Sigma^+/^2\Sigma^+$ и $^2\Sigma^-/^2\Sigma^-$. При дальнейшем уменьшении межатомного расстояния состояния $(1)^2\Delta$ и $(2)^2\Sigma^+$ образуют дополнительные ямы вследствие избегаемых пересечений с состояниями из другого предела диссоциации.

Для лучшей читаемости и понимания причин возникновения потенциальных ям второго предела, описанных ранее, в таблице 1 представлены ведущие конфигурации (заселенности молекулярных орбиталей) состояний для $R = 3.5\text{ \AA}$. В случае соответствия нескольких конфигураций одному состоянию подразумевается их равнозначный вклад в волновую функцию, что также указывает на присутствующее влияние статистической корреляции при определении энергии этих состояний.

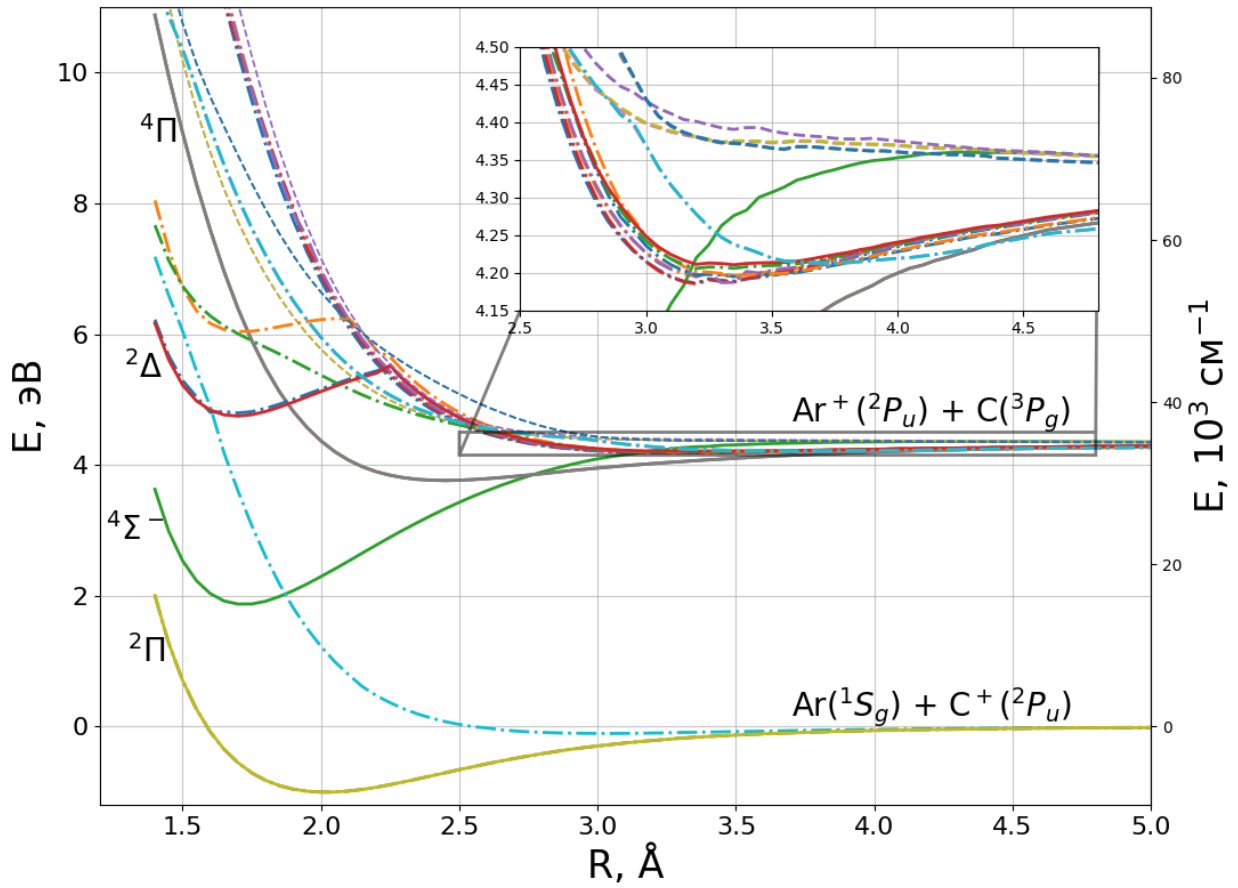


Рис. 3: Кривые межатомных потенциалов ArC^+ без спин-орбитального и спин-спинового расщепления.

Сильно связанные состояния ($D_e > 2000 \text{ cm}^{-1}$) показаны сплошными линиями, слабо связанные ($D_e < 2000 \text{ cm}^{-1}$) – штрихпунктирной линией, отталкивающие – пунктиром.

Дополнительная панель показывает слабосвязанные состояния $^2\Pi$, $^4\Delta_1$, $^4\Delta_2$, $^2\Sigma^+ / ^2\Sigma^+$ и $^2\Sigma^- / ^2\Sigma^-$.

Таблица 1: Ведущие конфигурации первого 21 состояния ArC^+ , расстояние $R = 3.5 \text{ \AA}$

Молек. орбиталь	Ar (3p _x)	Ar (3p _y)	Ar (3p _z)	C (2p _x)	C (2p _y)	C (2p _z)	$D_e, \text{ см}^{-1}$
Предел 1	$\text{Ar}(3s^2 3p^6; ^1\text{S}) - \text{C}^+(2s^2 2p^1; ^2\text{P})$						
$X^2\Pi_x$	2	2	2	1	0	0	8115.5
$X^2\Pi_y$	2	2	2	0	1	0	
$(1)^2\Sigma^+$	2	2	2	0	0	1	870.2
Предел 2	$\text{Ar}^+(3s^2 3p^5; ^2\text{P}) - \text{C}(2s^2 2p^2; ^3\text{P})$						
$(1)^4\Sigma^-$	2	2	1	1	1	0	20063.1
$(1)^4\Pi_x$	2	2	1	1	0	1	4414.8
$(1)^4\Pi_y$	2	2	1	0	1	1	
$^4D_1(A_1)$	2	1	2	0	1	1	1011.5
	1	2	2	1	0	1	
$^4D_1(A_2)$	2	1	2	1	0	1	
	1	2	2	0	1	1	
$^4D_2(A_1)$	2	1	2	0	1	1	996.0
	1	2	2	1	0	1	
$^4D_2(A_2)$	2	1	2	1	0	1	
	1	2	2	0	1	1	
$^2\Sigma^+ / ^2\Sigma^+(a)$	2	1	2	0	1	1	858.3
	1	2	2	1	0	1	
$^2\Sigma^+ / ^2\Sigma^+(b)$	2	1	2	0	1	1	
	1	2	2	1	0	1	
$^2\Sigma^- / ^2\Sigma^-(a)$	2	1	2	1	0	1	843.0
	1	2	2	0	1	1	
$^2\Sigma^- / ^2\Sigma^-(b)$	2	1	2	1	0	1	
	1	2	2	0	1	1	
$(2)^2\Pi_x$	2	2	1	1	0	1	702.9
$(2)^2\Pi_y$	2	2	1	0	1	1	
$(2)^4\Pi_x$	2	1	2	1	1	0	—
$(2)^4\Pi_y$	1	2	2	1	1	0	—
$(3)^2\Pi_x$	2	1	2	1	1	0	—
$(3)^2\Pi_y$	1	2	2	1	1	0	—
$(3)^2\Sigma^-$	2	2	1	1	1	0	—

Далее мы сравниваем полученные результаты с предыдущими теоретическими исследованиями и экспериментальными данными из [6]. Спектроскопические постоянные

D_e и r_e были получены из ЕМО-аппроксимации наших потенциальных кривых, а затем использованы совместно с первыми двумя уровнями рассчитанного вращательно-колебательного спектра для получения констант ω_e , $\omega_e x_e$, B_e и α_e . Все параметры потенциалов приведены в таблице 2.

Для первых трех состояний ArC^+ наши результаты показывают хорошее согласие по большинству параметров с потенциалом из [6], который был восстановлен инверсией данных рассеяния. Хотя значение D_e немного выше, оно находится в пределах приведенной экспериментальной неопределенности 10%. Для потенциалов *ab initio* подробное сравнение предыдущих результатов было приведено в [5], также выделяющее общую тенденцию последовательного углубления потенциальных ям при использовании все более продвинутых методов. Сравнение потенциальной кривой основного состояния с двумя упомянутыми источниками приведен на рисунке 4.

Для второго предела диссоциации единственным доступным источником данных, которые мы смогли найти, являются расчеты POL-CI из [6] для состояний $(1)^4\Sigma^-$ и $(1)^4\Pi$, где использовался сжатый базис 7s5p1d для аргона и базис 5s3p1d для углерода. Как и ожидалось, расчеты на основе семейства базисов aug-cc-pwCVnZ ввиду большего числа молекулярных орбиталей дают более глубокие ямы и отличающиеся спектроскопические постоянные. Также для данного предела нами были впервые получены ППЭ 15 состояний, из которых $^2\Pi$, $^4\Delta_1$, $^4\Delta_2$, $^2\Sigma^+ / ^2\Sigma^+$ и $^2\Sigma^- / ^2\Sigma^-$ являются слабосвязанными в интервале расстояний 2.5–5 Å. Состояния $(1)^2\Delta$ и $(2)^2\Sigma^+$ обладают дополнительными ямами в области малых расстояний, образованными эффектом избегаемого пересечения.

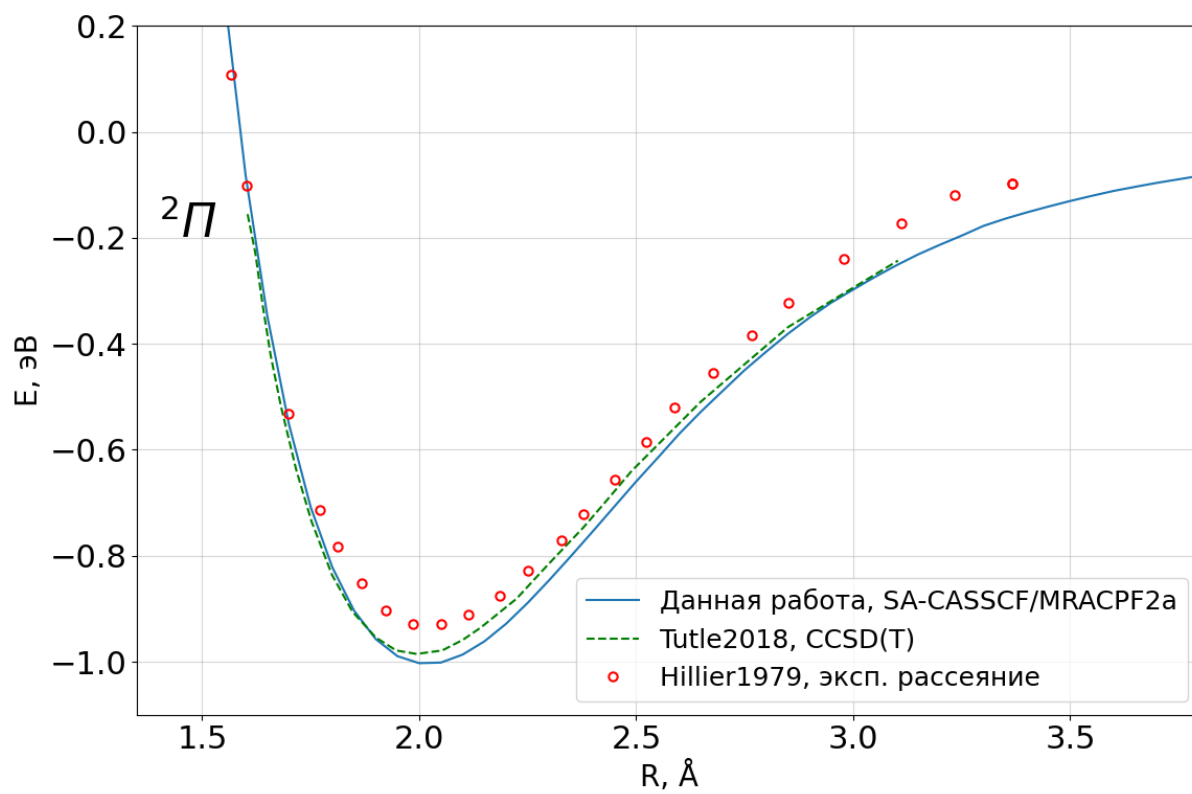


Рис. 4: Сравнение данных о ППЭ основного состояния ArC^+

Таблица 2: Спектроскопические постоянные связанных состояний ArC^+

Состояние	r_e , Å	D_e , см^{-1}	T_e , см^{-1}	ω_e , см^{-1}	$\omega_e x_e$, см^{-1}	B_e , см^{-1}	α_e , см^{-1}	Источник
$X^2\Pi$	2.017	8115.5	-	415.8	5.33	0.449	7.11	Данная работа
	1.995	7570.0		417.0	6.00	0.515	9.20	[6], Рассеяние
	1.996	7982.2		413.2	4.17	0.458	6.21	[5], RCCSD(T)/ ∞Z
	1.999	8024.9		413.1				[5], MRCI/QZ
	2.000	9520.0		485.0	6.50	0.511	8.30	[6], Pol-CI
	2.004	8100.0						[19], CCSD(T)/DZ
$(1)^2\Sigma^+$	3.030	870.2	7232.8	125.0	4.49	0.199	7.12	Данная работа
	2.997	1006.2		120.9				[5], MRCI
	3.009	901.5		115.8				[5], RCCSD(T)/ ∞Z
$(1)^4\Sigma^-$	1.721	20063.1	23196.4	730.8	6.65	0.617	7.13	Данная работа
	1.762	16502.8		777.00	9.10	0.644	8.80	[6], Pol-CI
$(1)^4\Pi$	2.443	4414.8	38430.1	296.9	4.99	0.306	5.75	Данная работа
	2.548	2855.2		234	5.00	0.315	7.60	[6], Pol-CI
4D_1	3.200	1011.5	41846.3	120.9	3.61	0.178	5.53	Данная работа
4D_2	3.326	996.0	41859.9	125.7	3.96	0.165	5.08	Данная работа
$^2\Sigma^+ / ^2\Sigma^+$	3.350	858.3	41924.5	89.5	2.33	0.163	4.95	Данная работа
$^2\Sigma^- / ^2\Sigma^-$	3.350	843.0	42012.5	88.2	2.31	0.163	4.98	Данная работа
$(2)^2\Pi$	3.734	702.9	42065.0	79.4	2.24	0.131	4.07	Данная работа
$(1)^2\Delta$	1.701	6242.1	46375.7	709.2	20.14	0.631	15.67	Данная работа
$(2)^2\Sigma^+$	1.711	1604.9	56806.1	753.5	88.45	0.624	33.81	Данная работа

5.2 Термодинамические функции

Для расчета термодинамических функций использовались кривые потенциальной энергии всех связанных состояний, их энергетические спектры были объединены для получения итоговых результатов, представленных сплошными линиями на рисунке 5. Табличные данные для всех термодинамических потенциалов в температурном диапазоне 298.15 – 20000 К представлены в таблице 4, а их полиномиальная аппроксимация 4.15 приведена в таблице 5.

Стоит подчеркнуть важность включения энергетических уровней возбужденных состояний в температурную зависимость статистической суммы при высоких температу-

рах. На рисунке 5 дополнительно изображены кривые термодинамических функций, нанесенные пунктирными линиями. Самая нижняя кривая соответствует случаю, в котором рассматривается только основное состояние, тогда как каждая следующая по высоте кривая включает в расчет статистической суммы энергетические уровни дополнительного возбужденного состояния. Соответственно самая высокая (сплошная) кривая соответствует включению всех рассмотренных связанных состояний.

Рассмотрим зависимость относительного отклонения $\varepsilon\{X\}$ первой пунктирной кривой (учет только основного состояния) от сплошной (учет всех состояний) на графике термодинамической функции X . В таблице 3 даны значения данного отклонения для $X \in \{C_p^\circ, \Delta H^\circ, \Phi^\circ, S^\circ\}$ в основных температурных точках. Стоит отметить разницу в порядках между погрешностями для разных термодинамических функций, показывающую особую чувствительность C_p° и ΔH° к учету возбужденных состояний.

Таблица 3: Относительное отклонение $\varepsilon\{X\}$ для $X \in \{C_p^\circ, \Delta H^\circ, \Phi^\circ, S^\circ\}$

T, K	$\varepsilon\{C_p\}$, %	$\varepsilon\{\Delta H\}$, %	$\varepsilon\{\Phi\}$, %	$\varepsilon\{S\}$, %
5000	0.61	0.61	0.08	0.14
10000	14.83	3.12	0.16	0.41
15000	26.49	9.12	0.36	1.04
20000	27.66	13.76	0.62	1.62

Особенно заметное влияние можно увидеть в случае изобарной теплоемкости C_p , где ситуация усугубляется в сравнении с постоянно возрастающими в абсолютном значении термодинамическими функциями. На рисунке 6 вынесены зависимости $\varepsilon\{C_p\}$ для кривых с последовательным увеличением набора учитываемых состояний. По полученным зависимостям $\varepsilon\{C_p\}(T)$ видно, что при температурах выше 4000 К возбужденные состояния второго предела начинают играть существенную роль в корректном описании термодинамических потенциалов. При рассмотрении области температур до 10000 К, характерной для условий масс спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС), можно выделить следующие особенности:

1. Для точного описания первого локального максимума теплоемкости (до 3000 К) необходимо включение основного и первого возбужденного состояния.

2. Описание теплоемкости в области температур ИСП-МС с погрешностью не выше 7% требует включения первых 4-х состояний.
3. Для точного описания теплоемкости на всем промежутке температур ИСП-МС (погрешность менее 1%) обязательно включение связанных состояний обоих пределов (первые 16 состояний).

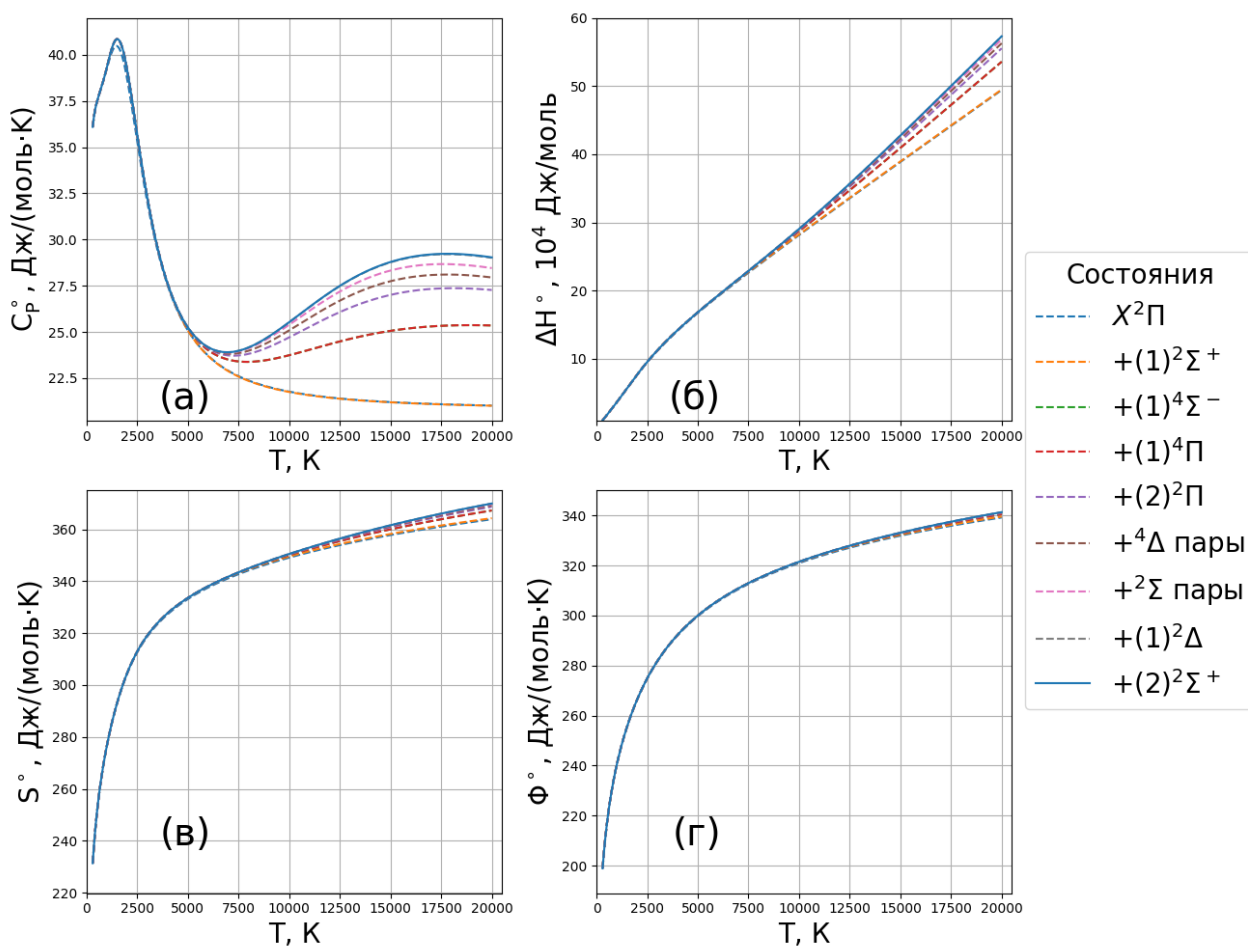


Рис. 5: Термодинамические функции AgC^+ при 298.15 – 20000 К (а-г)

Представленные ТД-потенциалы при атмосферном давлении: а) изобарная теплоемкость, б) прирост энтальпии, в) энтропия, г) приведенная энергия Гиббса.

Пунктирными линиями обозначены температурные зависимости, рассчитанные с различным числом учитываемых состояний, и подписаны в соответствии с последним состоянием, добавленным в набор. Самая нижняя пунктирная линия соответствует учету только основного состояния, самая верхняя сплошная – включению всех доступных из расчетов SA-CASSCF/MRACPF2a связанных состояний.

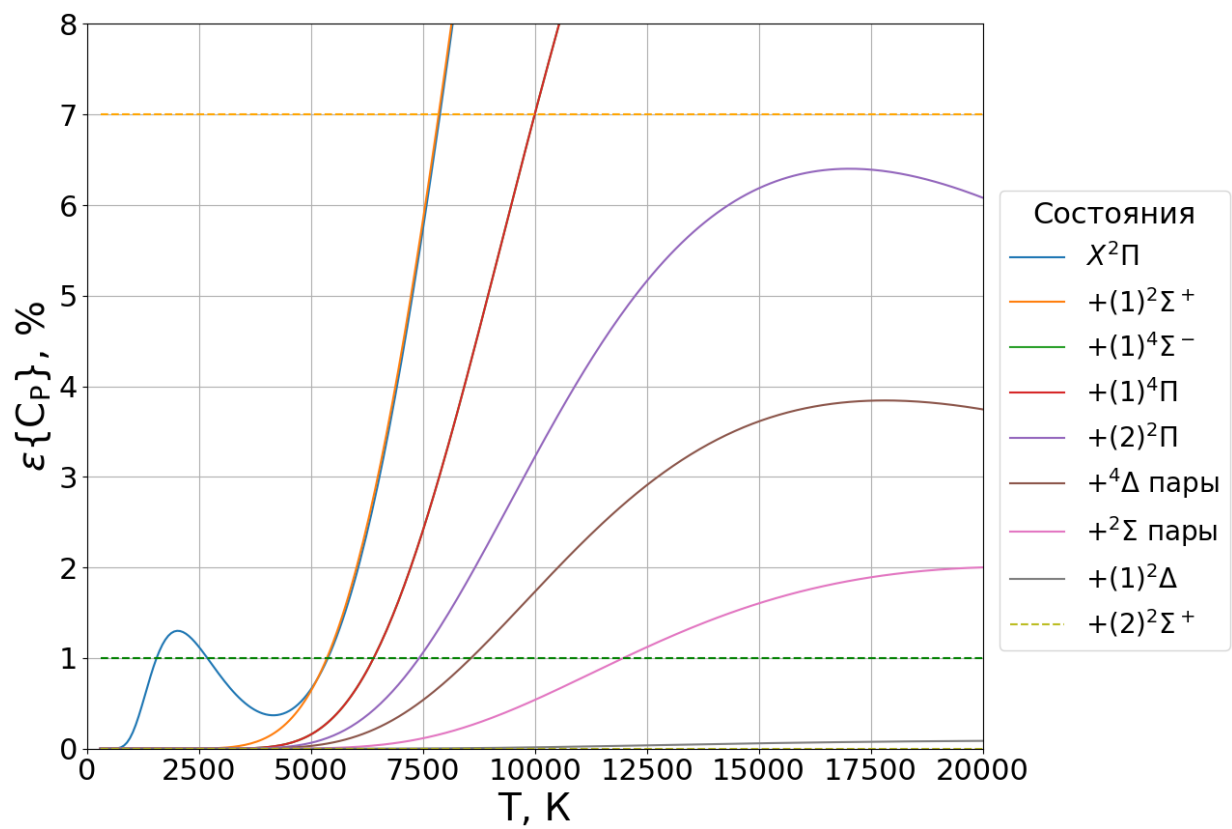


Рис. 6: Относительное отклонение графиков изобарной теплоемкости с неполным учетом состояний от случая, включающего все связанные состояния ArC^+

Таблица 4: Термодинамические функции ArC^+ для температурного диапазона 298.15 – 20000 K

T, K	C_P° , Дж/(моль·K)	Φ° , Дж/(моль·K)	S° , Дж/(моль·K)	ΔH° , 10^4 Дж/моль
298.15	36.10	198.8	231.3	0.98
400	36.91	208.3	241.8	1.34
500	37.41	215.9	250.1	1.71
600	37.79	222.2	257.0	2.09
700	38.14	227.6	262.8	2.47
800	38.49	232.3	268.0	2.85
900	38.88	236.6	272.6	3.24
1000	39.31	240.4	276.7	3.63
1200	40.18	247.1	284.0	4.42
1400	40.77	252.8	290.2	5.24
1600	40.80	257.8	295.7	6.05
1800	40.24	262.3	300.4	6.86
2000	39.20	266.3	304.6	7.66
3000	32.31	281.7	319.2	11.24
4000	27.62	292.2	327.7	14.20
5000	25.25	299.9	333.6	16.82
6000	24.17	305.9	338.1	19.29
7000	23.90	310.8	341.8	21.69
7500	23.98	312.9	343.4	22.88
8000	24.16	314.9	345.0	24.09
9000	24.75	318.4	347.9	26.53
10000	25.52	321.5	350.5	29.04
11000	26.35	324.2	353.0	31.64
12000	27.13	326.7	355.3	34.31
13000	27.83	329.0	357.5	37.06
14000	28.38	331.2	359.6	39.87
15000	28.79	333.1	361.6	42.73
16000	29.06	335.0	363.5	45.63
17000	29.20	336.7	365.2	48.54
18000	29.23	338.3	366.9	51.46
19000	29.15	339.9	368.5	54.36
20000	29.01	341.3	370.0	57.26

Таблица 5: Полиномиальные коэффициенты для аппроксимации термодинамических функций ArC^+ в температурном диапазоне 298.15 – 20000 K

T, K	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3	ϕ_4	ϕ_5	ϕ_6	ϕ_7
298.15 – 827.1	319.45	35.98	-0.0005	0.1617	29.46	-104.79	323.9026
827.1 – 1354.2	360.76	50.11	-0.0045	0.6896	-158.41	516.41	-767.5688
1354.2 – 2078.9	164.26	-32.49	0.0652	-4.6618	481.38	-725.81	521.5462
2078.9 – 3133.1	449.69	117.27	-0.2616	10.9288	-242.73	155.19	-53.6117
3133.1 – 4582.6	386.72	72.23	0.0037	3.1831	-112.42	61.40	-17.8078
4582.6 – 8404.0	342.02	34.45	0.3507	-4.9029	-23.98	9.57	-1.5889
8404.0 – 12093.6	330.88	7.65	1.4813	-17.2258	5.07	1.73	-0.4673
12093.6 – 18155.2	322.27	-33.53	4.1216	-40.5415	41.45	-6.31	0.4799
18155.2 – 20000.0	311.46	16.17	-3.4308	2.6726	12.73	-2.14	0.1570

6 Расчет термодинамических функций ArC

6.1 Результаты расчетов потенциальных кривых

Для молекулы ArC были получены состояния шести различных пределов, на рисунке 7 изображены лишь связанные, а также по одному состоянию на оставшиеся пределы. В данном случае все состояния легко различимы, что позволяет привести набор точных термов на каждом пределе:

1. $\text{Ar}(^1S_g) - \text{C}(^3P_g; 2s^2 2p^2): ^3\Sigma^-, ^3\Pi;$
2. $\text{Ar}(^1S_g) - \text{C}(^1D_g; 2s^2 2p^2): ^1\Sigma^+, ^1\Pi, ^1\Delta$
3. $\text{Ar}(^1S_g) - \text{C}(^1S_g; 2s^2 2p^2): ^1\Sigma^+$
4. $\text{Ar}(^1S_g) - \text{C}(^5S_u; 2s^1 2p^3): ^5\Sigma^-$
5. $\text{Ar}(^1S_g) - \text{C}(^3P_u; 2s^2 2p^1 3s^1): ^3\Sigma^+, ^3\Pi$
6. $\text{Ar}(^1S_g) - \text{C}(^3D_u; 2s^1 2p^3): ^3\Sigma^-, ^3\Pi, ^3\Delta$

Среди них только высоколежащие состояния $(2)^3\Pi$ и $(3)^3\Pi$ являются связанными, в то время как основное состояние $X^3\Sigma^-$ обладает малозначительной ямой в 229.4 см^{-1} . При этом состояния группы $^3\Pi$ участвуют во взаимных квазипересечениях, из-за чего дополнительно уменьшается глубина ямы $(3)^3\Pi$. Обе ямы все так же хорошо описываются ЕМО-потенциалом ввиду специфики места квазипересечения, которую можно учесть повышением параметра N_β . Полученные данные спектроскопических констант приведены в таблице 6.

Анализируя поведение ППЭ в случае состояний $X^3\Sigma^-$ и группы $^3\Pi_x$ наблюдаются схожие с ArC^+ тенденции. Ввиду сплошной занятости Зр-оболочки Ar связность состояний определяется распределением электронов на углероде, поэтому рассмотрим заселенность в $R = 1.75 \text{ \AA}$. Случай состояния $X^3\Sigma^-$ аналогичен состоянию $(1)^4\Sigma^- \text{ ArC}^+$ – занятость $2s^2 2p_x 2p_y$ позволяет ядру углерода слабо взаимодействовать с электронным облаком аргона. Здесь также можно в явном виде увидеть разницу силы подобного взаимодействия в сравнении с ArC^+ , где с $\text{Ar}(3p_z)$ был убран 1 экранирующий электрон. В группе $^3\Pi_x$ также видно, что состояние $(1)^3\Pi$ с электроном на орбитали p_z (заселенность

$2s^2 2p_z 2p_x$) является отталкивающим, в то время как состояния $(2)^3\Pi$ ($2s^2 2p_x 3s$) и $(3)^3\Pi$ ($2s^2 2p_y^2 2p_x$) являются связанными ввиду отсутствия электронов на этой же орбитали.

Из рассмотренной литературы удалось найти единственный ab initio расчет [20], затрагивающий ППЭ Ван дер Вальсовой молекулы ArC на уровне MRCI. Представленные результаты также сравниваются в таблице 6, данные текущей работы находятся в хорошем согласии по основным спектроскопическим константам за исключением разве что равновесного расстояния r_e для $(2)^3\Pi$.

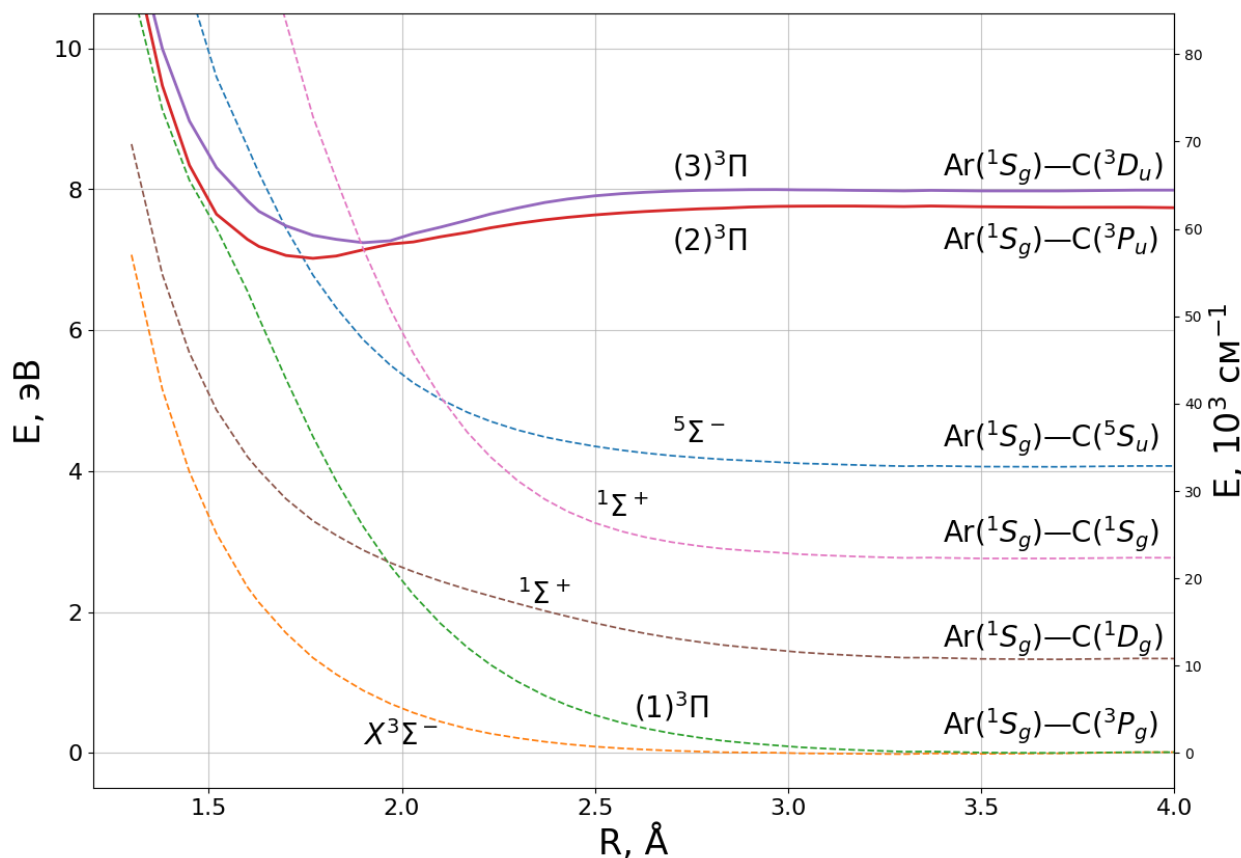


Рис. 7: Кривые межатомных потенциалов ArC без спин-орбитального и спин-спинового расщепления.

Связанные состояния показаны сплошными линиями, отталкивающие – пунктиром.

Таблица 6: Спектроскопические константы связанных состояний ArC

Состояние	r_e , Å	D_e , см ⁻¹	T_e , см ⁻¹	ω_e , см ⁻¹	$\omega_e x_e$, см ⁻¹	B_e , см ⁻¹	α_e , см ⁻¹	Источник
$X^3\Sigma^-$	3.233	229.4	—	106.9	12.46	0.175	12.79	Данная работа [20], MRCI
	3.212	—	—	—	—	—	—	
$(2)^3\Pi$	1.761	5984.1	56773.2	538.4	12.11	0.590	13.69	Данная работа [20], MRCI
	1.958	5100.0	55289.6	419.2	8.62	0.476	10.57	
$(3)^3\Pi$	1.891	6083.4	58563.5	538.0	11.89	0.511	11.15	Данная работа

6.2 Термодинамические функции

Для молекулы ArC ввиду малого числа связанных состояний среди 18 рассмотренных в работе мы сразу перейдем к термодинамическим функциям, включающим в расчете все состояния. Графики термодинамических функций, получаемые при рассмотрении уровней энергии состояний $X^3\Sigma^-$, $(2)^3\Pi$ и $(3)^3\Pi$, представлены на рисунке 8. Соответствующие им данные 7 вместе с коэффициентами полиномиальной аппроксимации 8 представлены соответственно в таблицах.

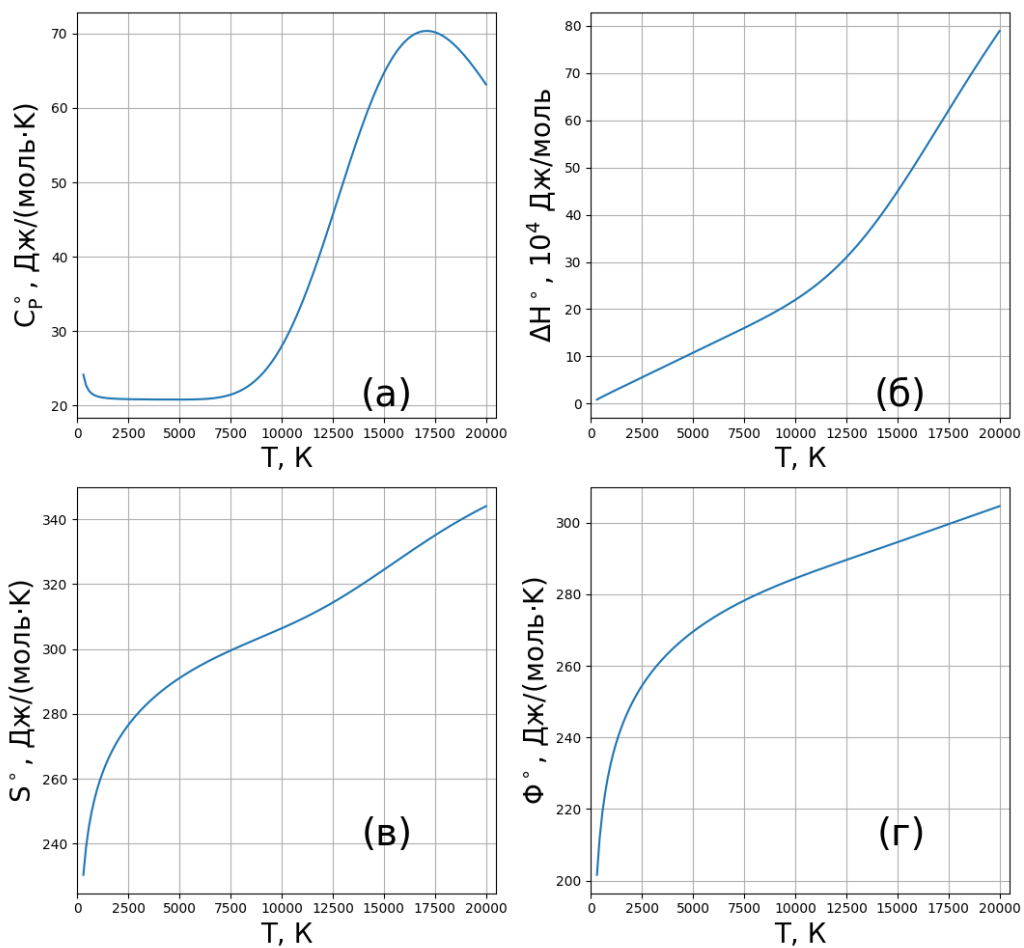


Рис. 8: Термодинамические функции ArC при 298.15 – 20000 K (а-г)

Представленные ТД-потенциалы при атмосферном давлении: а) изобарная теплоемкость, б) прирост энтальпии, в) энтропия, г) приведенная энергия Гиббса.

Таблица 7: Термодинамические функции ArC для температурного диапазона 298.15 – 20000 K

T, K	C_P , Дж/(моль·K)	Φ , Дж/(моль·K)	S, Дж/(моль·K)	ΔH , 10^4 Дж/моль
298.15	24.15	201.8	230.6	0.86
400	22.98	209.9	237.3	1.10
500	22.33	215.9	242.4	1.32
600	21.92	220.7	246.4	1.54
700	21.66	224.6	249.8	1.76
800	21.48	227.9	252.6	1.98
900	21.35	230.8	255.2	2.19
1000	21.26	233.4	257.4	2.40
1200	21.11	237.7	261.3	2.83
1400	21.01	241.3	264.5	3.25
1600	20.93	244.4	267.3	3.67
1800	20.86	247.1	269.8	4.09
2000	20.81	249.5	272.0	4.50
3000	20.84	258.4	280.4	6.59
4000	20.82	264.7	286.4	8.67
5000	20.82	269.6	291.1	10.76
6000	20.86	273.5	294.9	12.84
7000	21.13	276.7	298.0	14.94
7500	21.47	278.2	299.5	16.00
8000	22.03	279.5	300.9	17.09
9000	23.98	282.1	303.5	19.30
9999	27.88	284.4	306.4	21.97
11000	33.71	286.5	309.3	25.03
12000	41.01	288.5	312.1	28.31
13000	49.96	290.6	316.3	33.39
14000	58.12	292.6	320.3	38.80
15000	65.14	294.8	324.9	45.14
16000	69.34	296.8	329.2	51.89
17000	71.55	298.4	333.4	59.39
18000	69.44	300.6	337.0	65.57
19000	66.81	302.6	340.7	72.39
20000	63.01	304.6	343.9	78.77

Таблица 8: Полиномиальные коэффициенты для аппроксимации термодинамических функций ArC в температурном диапазоне 298.15 – 20000 K

T, K	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3	ϕ_4	ϕ_5	ϕ_6	ϕ_7
298.15 – 959.3	294.62	24.29	0.0008	-0.2200	-43.64	141.93	-248.9857
959.3 – 2149.3	285.29	21.11	0.0018	-0.3390	-1.16	0.40	-0.2636
2149.3 – 4529.4	284.61	20.74	0.0025	-0.3769	0.18	-0.16	0.0716
4529.4 – 6116.1	269.76	6.99	0.1577	-3.6389	29.23	-15.56	4.4469
6116.1 – 8364.0	235.85	-33.11	0.8811	-15.6666	96.25	-43.63	10.7276
8364.0 – 9818.5	351.99	199.44	-7.4857	82.8882	-178.55	37.69	-2.1294
9818.5 – 11273.0	547.06	757.56	-34.5617	357.6207	-746.08	182.12	-21.7535
11273.0 – 12992.0	615.80	1022.43	-49.8699	500.1074	-991.95	239.11	-28.7891
12992.0 – 14446.5	513.47	-582.94	87.9489	-551.3211	234.50	4.70	-4.8778
14446.5 – 16033.2	589.00	-2957.49	334.6777	-2262.3461	1883.15	-281.63	21.6597
16033.2 – 17752.1	561.53	-2976.56	329.3960	-2253.5067	1913.84	-289.35	22.5458
17752.1 – 19471.1	-85.81	-307.22	-93.2423	120.9582	412.68	-78.20	6.6973
19471.1 – 20000.0	-301.09	455.21	-223.3353	825.8928	1.14	-22.76	2.7205

7 Заключение

В ходе работы были получены как потенциальные кривые ArC и ArC^+ , так и термодинамические функции данных соединений на температурном промежутке 298.15 – 20000 К, что в дальнейшем позволяет включать их в термодинамическое моделирование плазмы в условиях анализатора масс спектрометра с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС), а также дает шаблон для расчета термодинамических функций схожих соединений с аргоном.

Межатомные потенциалы для двух пределов диссоциации (21 состояние) ArC^+ – соединения непосредственно влияющего на результаты ИСП-МС, были рассчитаны на уровне теории SA-CASSCF/MRACPF2a с использованием базисных наборов aug-сс-pwCVnZ ($n=T, Q$) и последующей экстраполяцией к бесконечному базису (CBS). Спектроскопические постоянные, полученные для состояний $X^2\Pi$, $(1)^2\Sigma^+$ и $(1)^4\Sigma^-$, хорошо согласуются с доступными теоретическими и экспериментальными результатами. В то же время получение ранее не рассматриваемых состояний $^2\Sigma^+ / ^2\Sigma^+$, $^2\Sigma^- / ^2\Sigma^-$, $^4\Delta_1$ и $^4\Delta_2$ на уровне MRACPF2a уточняет описание двух пределов диссоциации и обеспечивает более однородную по точности картину электронного спектра системы. Тем же методом были получены ППЭ 18 первых состояний ArC , где спектроскопические константы также лежат в хорошем согласии. Вид полученных ППЭ описывается физическим взаимодействием между зарядом иона и электронным облаком нейтрального атома, степень глубины получающейся потенциальной ямы напрямую связан с числом электронов на орбиталях p_z , ослабляющих данное взаимодействие за счет экранирования ядра.

Используя эти данные были получены термодинамические функции ArC^+ с покрытием температур, характерных для ИСП-МС. Сравнение температурных зависимостей, рассчитанных с различным числом включенных ППЭ, указывает на значительное влияние высоковозбужденных состояний на результаты. Особенно сильно данный фактор отражается на изобарной теплоемкости C_p° и приращении энтальпии ΔH° , где относительное отклонение при температуре 10000 К (верхней области ИСП-МС) достигает 14.83% и 3.12 % соответственно. Таким образом в явном виде показана необходимость учета возбужденных состояний для точности получаемых функций. Помимо этого дополнительно была рассчитана область 10000 – 20000 К, которая позволяет оценить участки наибольшего влияния высоколежащих состояний на термодинамические функции вме-

сте с областью применимости изложенных результатов, ограниченную наличием состояний с еще большей энергией. Их наличие напрямую следует из ярко выраженных ям $(1)^2\Delta$ и $(2)^2\Sigma^+$, образуемых квазипересечениями с неизвестными состояниями.

Данная работа позволяет в дальнейшем развивать исследования малоизученных соединений аргона, опираясь на опыт проведенных расчетов и удобную программную обработку данных веб-приложением GasThermo. Изученные тенденции поведения ППЭ в зависимости от электронной структуры, особенно для схожих случаев $X^3\Sigma^- \text{ ArC}$ и $(1)^4\Sigma^- \text{ ArC}^+$, могут быть использованы при оценке качества результатов менее затратных методов квантовой химии. Наконец, с использованием представленных в работе алгоритмов возможно исследование других двухатомных молекул, так же, как и расширение текущих возможностей GasThermo для работы с более общими случаями.

Список литературы

- [1] *Maltsev, M A.* Computation of molecular spectra and thermodynamic functions for diatomic ideal gases using interatomic potentials / M A Maltsev, I V Morozov, E L Osina. — Vol. 1787, no. 1. — P. 012009.
- [2] A perturbation-based super-CI approach for the orbital optimization of a CASSCF wave function / Christian Kollmar, Kantharuban Sivalingham, Benjamin Helmich-Paris et al. — Vol. 40, no. 14. — Pp. 1463–1470.
- [3] *Gdanitz, Robert J.* The averaged coupled-pair functional (ACPF): A size-extensive modification of MR CI(SD) / Robert J. Gdanitz, Reinhart Ahlrichs // *Chemical Physics Letters*. — 1988. — Vol. 143, no. 5. — Pp. 413–420.
- [4] *Neese, Frank.* The ORCA program system / Frank Neese. — Vol. 2, no. 1. — Pp. 73–78.
- [5] Interactions of $C^+(^2P_J)$ with rare gas atoms: incipient chemical interactions, potentials and transport coefficients / William D. Tuttle, Rebecca L. Thorington, Larry A. Viehland et al. — Vol. 376, no. 2115. — P. 20170156.
- [6] The potential energy curves of ArC^+ / I. H. Hillier, M. F. Guest, A. Ding et al. — Vol. 70, no. 2. — Pp. 864–869.
- [7] *Maltsev, MA.* Thermodynamic Properties of Ar_2^+ and Ar_2 Argon Dimers / MA Maltsev, IV Morozov, EL Osina // *High Temp.* — 2019. — Vol. 57, no. 1. — Pp. 37–40.
- [8] Ab initio calculations of the interaction potentials and thermodynamic functions for ArN and ArN^+ / Maxim A. Maltsev, Svetlana A. Aksenova, Igor V. Morozov et al. — Vol. 44, no. 12. — Pp. 1189–1198.
- [9] *Maltsev, MA.* Thermodynamic Functions of ArO and ArO^+ / MA Maltsev, IV Morozov, EL Osina // *High Temp.* — 2020. — Vol. 58, no. 2. — Pp. 184–189.
- [10] *Maltsev, MA.* Thermodynamic Properties of ArH^+ and ArH / MA Maltsev, IV Morozov, EL Osina // *High Temp.* — 2019. — Vol. 57, no. 3. — Pp. 335–337.

- [11] Thermodynamic Simulation of the Composition of the Major Background Ions in Low-Temperature (“Cold”) Inductively Coupled Plasma / A. A. Pupyshev, P. V. Zaitceva, M. Yu. Burylin et al. — Vol. 79, no. 8. — Pp. 1038–1048.
- [12] Thermodynamic and transport properties of argon/carbon and helium/carbon mixtures in fullerene synthesis / Jerome Pousse, Benjamin Chervy, Jean-Francois Bilodeau, Alain Gleizes. — Vol. 16, no. 4. — Pp. 605–634.
- [13] *Le Roy, Robert J.* betaFIT: A computer program to fit pointwise potentials to selected analytic functions / Robert J. Le Roy, Asen Pashov. — Vol. 186. — Pp. 210–220.
- [14] *Le Roy, Robert J.* LEVEL: A computer program for solving the radial Schrödinger equation for bound and quasibound levels / Robert J. Le Roy. — Vol. 186. — Pp. 167–178.
- [15] *Gurvich, L.V.* Thermodynamic properties of individual substances / L.V. Gurvich, I.V. Veyts, C.B. Alcock. — Hemisphere Publishing Corp., 1989. — Vol. 1. — Pp. 1–664.
- [16] *Belov, Gleb V.* IVTANTHERMO for Windows—database on thermodynamic properties and related software / Gleb V Belov, Vladimir S Iorish, Vladimir S Yungman // *Calphad*. — 1999. — Vol. 23, no. 2. — Pp. 173–180.
- [17] *Linstrom, Peter J.* The NIST Chemistry WebBook: A chemical data resource on the internet / Peter J Linstrom, William G Mallard // *J. Chem. Eng. Data*. — 2001. — Vol. 46, no. 5. — Pp. 1059–1063.
- [18] Basis-set convergence of correlated calculations on water / Trygve Helgaker, Wim Klopper, Henrik Koch, Jozef Noga // *The Journal of Chemical Physics*. — 1997. — Vol. 106, no. 23. — Pp. 9639–9646.
- [19] Binding energies and structures of C+Ar (n=1–5), clusters from first principles / G.E. Froudakis, G.S. Fanourgakis, S.C. Farantos, S.S. Xantheas. — Vol. 294, no. 1. — Pp. 109–116.
- [20] *Sohlberg, Karl.* On the strongly bound B3Π state of the CAr van der Waals complex: Bonding and predissociation / Karl Sohlberg, David R. Yarkony. — Vol. 111, no. 7. — Pp. 3070–3076.

- [21] *Ivanic, Joseph*. Direct configuration interaction and multiconfigurational self-consistent-field method for multiple active spaces with variable occupations. I. Method / Joseph Ivanic. — Vol. 119, no. 18. — Pp. 9364–9376.